

Отчёт по лабораторной работе 2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
3	Выполнение	7
3.1	Настройка маршрутизатора и коммутатора. Проверка удалённого доступа (Telnet/SSH)	7
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

3.1	Топология сети: ПК–маршрутизатор и ПК–коммутатор, консольные подключения	8
3.2	Настройка IP-адреса на PC1-akabrikosov	9
3.3	Настройка IP-адреса на PC0-akabrikosov	9
3.4	Фрагмент конфигурации маршрутизатора	11
3.5	Конфигурация маршрутизатора: настройка интерфейса и SSH . .	12
3.6	Конфигурация коммутатора в CLI	13
3.7	Настройка SVI VLAN2 и параметров доступа	14
3.8	Проверка связи PC0 → маршрутизатор (ping), попытки Telnet и SSH	15
3.9	Проверка связи PC1 → коммутатор (ping), попытки Telnet и SSH . .	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Выполнение

3 Выполнение

3.1 Настройка маршрутизатора и коммутатора.

Проверка удалённого доступа (Telnet/SSH)

1. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer сформирована топология: добавлены маршрутизатор 2811 (msk-donskaya-akabrikosov-gw-1), коммутатор 2960-24TT (msk-donskaya-akabrikosov-sw-1) и два ПК (PC0-akabrikosov, PC1-akabrikosov).

Подключения выполнены согласно заданию: один ПК соединён с маршрутизатором, второй — с коммутатором. Также выполнено консольное подключение к сетевым устройствам для первоначальной настройки.

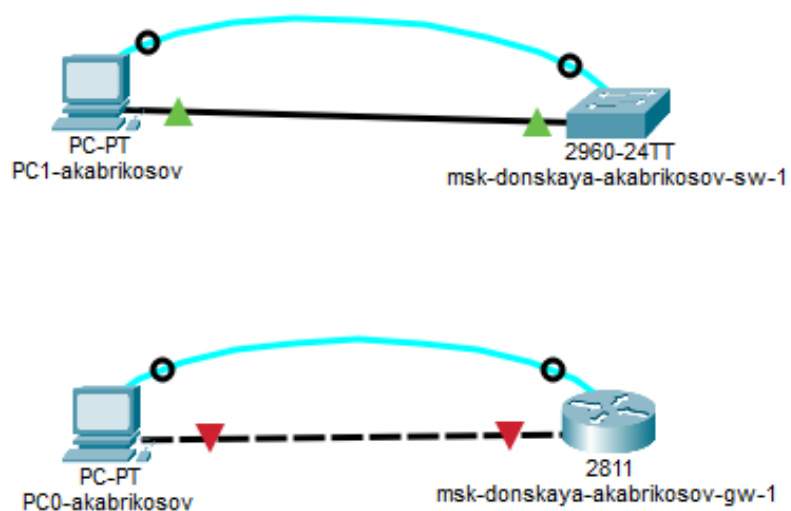


Рис. 3.1: Топология сети: ПК-маршрутизатор и ПК-коммутатор, консольные подключения

2. На ПК PC1-akabrikosov вручную настроены параметры IPv4 (статическая адресация) для сети 192.168.2.0/24:

- PC1 — 192.168.2.10
- Маска подсети — 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию — 192.168.2.1

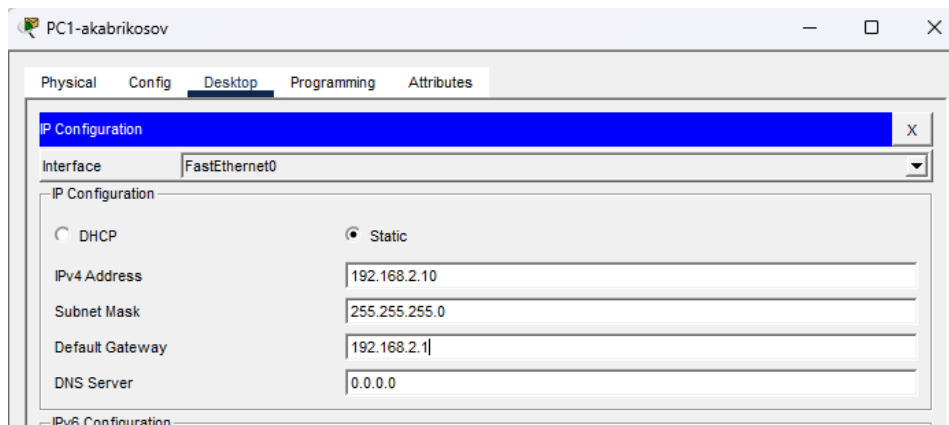


Рис. 3.2: Настройка IP-адреса на PC1-akabrikosov

3. На ПК PC0-akabrikosov вручную настроены параметры IPv4 (статическая адресация) для сети 192.168.1.0/24:

- PC0 — 192.168.1.10
- Маска подсети — 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию — 192.168.1.254

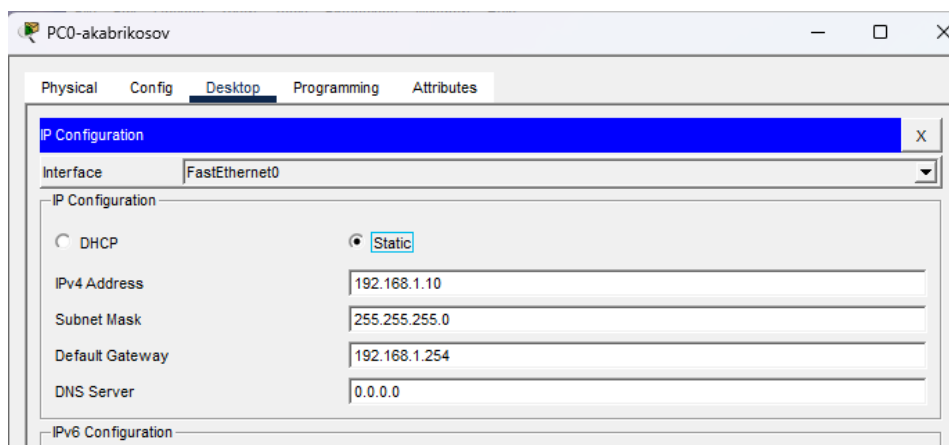
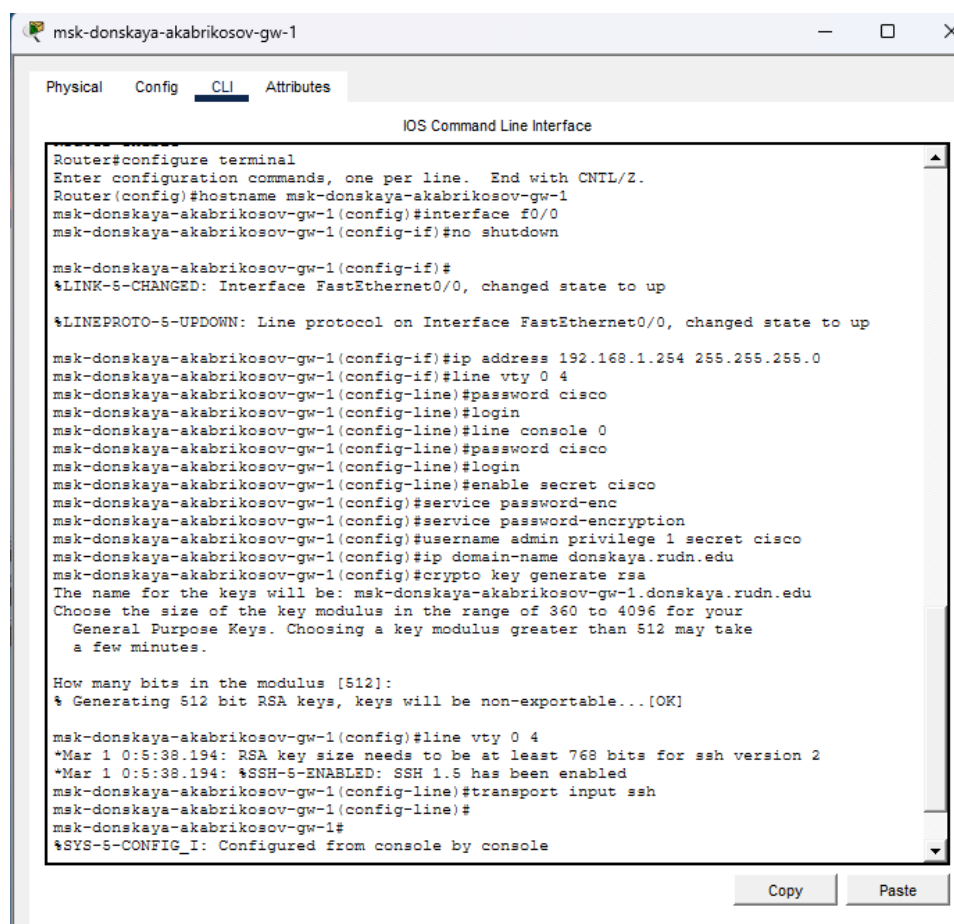


Рис. 3.3: Настройка IP-адреса на PC0-akabrikosov

4. Выполнена настройка маршрутизатора msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 через консоль:

- задано имя устройства (hostname);
- настроен интерфейс FastEthernet0/0 и включён командой no shutdown;
- назначен IP-адрес интерфейсу: 192.168.1.254 255.255.255.0;
- настроены пароли для console и vty линий, включён вход по паролю;
- задан enable secret;
- включено шифрование паролей service password-encryption;
- создан локальный пользователь admin;
- задан домен ip domain-name donskaya.rudn.edu;
- сгенерирован RSA-ключ (crypto key generate rsa);
- на VTY линиях разрешён доступ только по SSH (transport input ssh).



```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-akabrikosov-gw-1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#service password-enc
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:38.194: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:38.194: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 3.4: Фрагмент конфигурации маршрутизатора

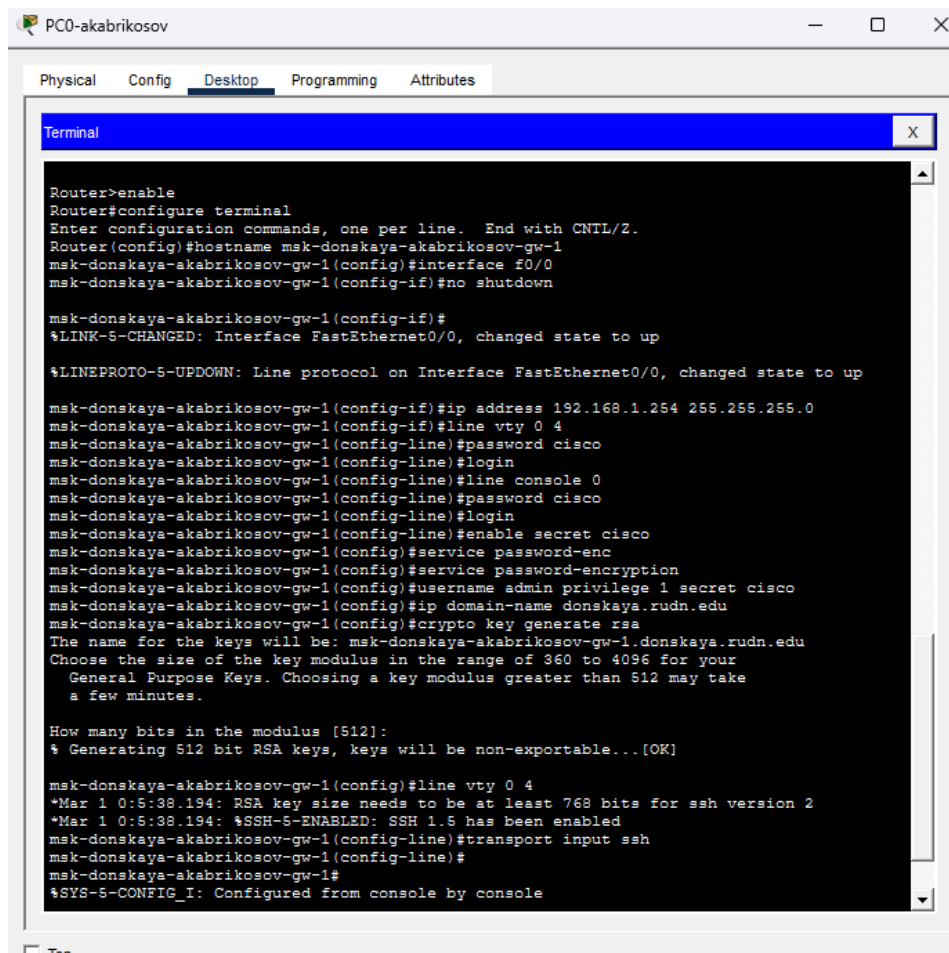


Рис. 3.5: Конфигурация маршрутизатора: настройка интерфейса и SSH

5. Выполнена настройка коммутатора msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 через КОНСОЛЬ:

- задано имя устройства (hostname);
- создан и активирован интерфейс управления interface vlan 2;
- назначен IP-адрес управления: 192.168.2.1 255.255.255.0;
- порт FastEthernet0/1 переведён в режим access и привязан к VLAN 2;

- задан шлюз по умолчанию ip default-gateway 192.168.2.254;
- настроены console и vty линии (пароль, login);
- задан enable secret, включено шифрование паролей;
- создан пользователь admin, задан домен, сгенерированы RSA-ключи;
- на VTY линиях включён доступ по SSH.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-akabrikov-sw-1
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#service password-e
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikov-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:31.812: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:31.812: %SSH-S-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
  
```

Рис. 3.6: Конфигурация коммутатора в CLI

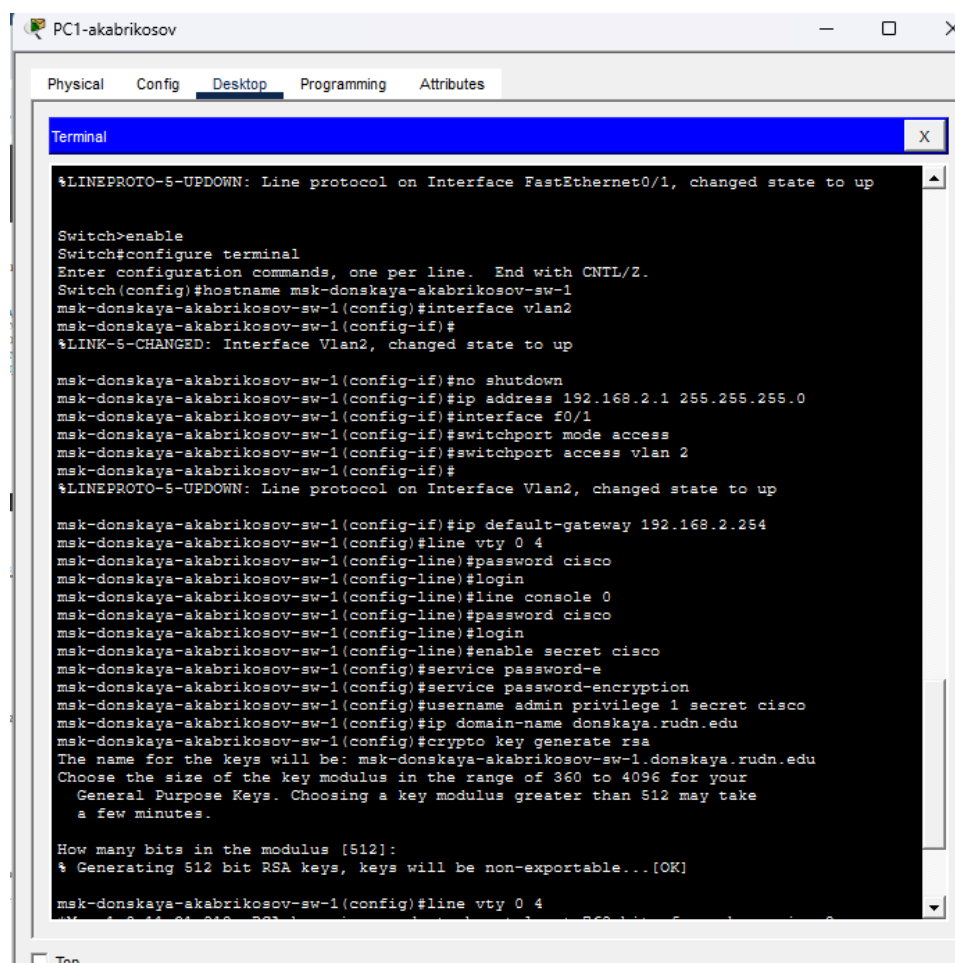
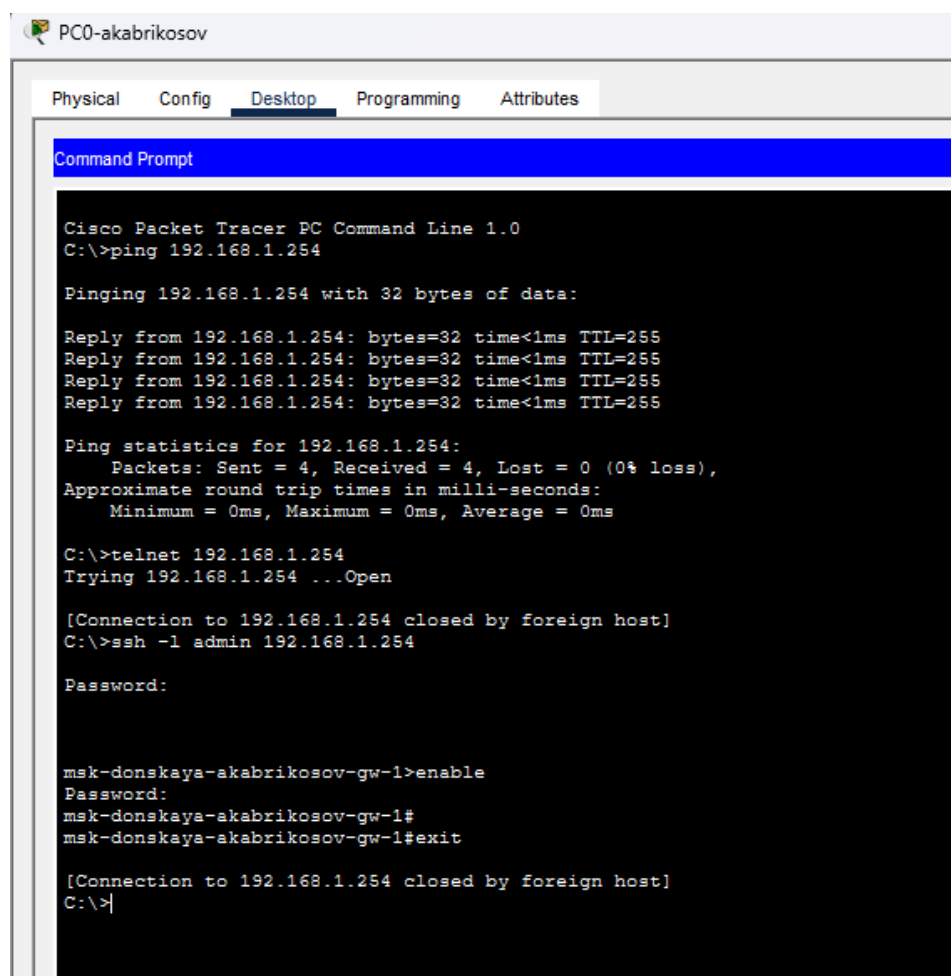


Рис. 3.7: Настройка SVI VLAN2 и параметров доступа

6. Проверена работоспособность соединения с маршрутизатором.

С ПК PC0 выполнена команда `ping 192.168.1.254`. Получены ответы без потерь, что подтверждает корректную настройку интерфейса маршрутизатора и сетевого соединения.



```
PC0-akabrikosov
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#exit

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>|
```

Рис. 3.8: Проверка связи PC0 → маршрутизатор (ping), попытки Telnet и SSH

7. Проверена работоспособность соединения с коммутатором.

С ПК PC1 выполнена команда ping 192.168.2.1. Ответы получены, что подтверждает доступность интерфейса управления коммутатора.

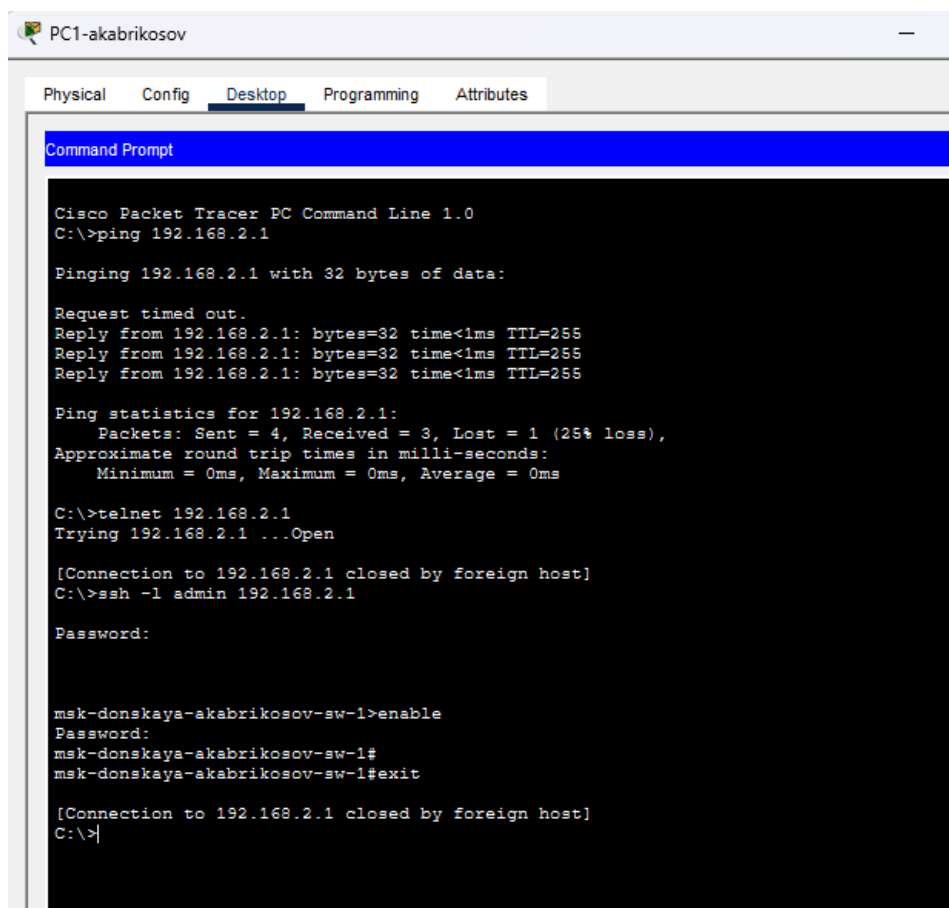


Рис. 3.9: Проверка связи PC1 → коммутатор (ping), попытки Telnet и SSH

8. Выполнена проверка способов подключения к сетевым устройствам:

- Консольный доступ — использован для первоначальной настройки маршрутизатора и коммутатора.
- Telnet — при попытке подключения соединение открывается, но закрывается удалённым устройством, так как на VTY линиях разрешён только SSH.
- SSH — выполнено подключение с использованием команды `ssh -l admin`. После ввода пароля получен доступ к CLI устройств и выполнен переход в привилегированный режим.

4 Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer была построена сеть, включающая маршрутизатор, коммутатор и два конечных устройства. Выполнено подключение ПК к сетевым устройствам и произведена их базовая настройка.

На конечных устройствах заданы статические IP-адреса в разных подсетях. На маршрутизаторе настроен интерфейс с назначением IP-адреса, обеспечивающего связь с ПК, а также выполнена базовая конфигурация: задание имени устройства, настройка паролей, создание локального пользователя, включение шифрования паролей и генерация RSA-ключей для организации защищённого удалённого доступа.

На коммутаторе настроен интерфейс управления (SVI) VLAN 2, назначен IP-адрес для удалённого администрирования, порт переведён в режим access и привязан к соответствующей VLAN. Также настроены параметры безопасности доступа, включая пароли, локальную учётную запись администратора и поддержку SSH.

Работоспособность соединений проверена с помощью команды ping. Установлено, что сетевые устройства доступны по своим IP-адресам, что подтверждает корректность настройки интерфейсов и параметров сети.

Проверены различные способы подключения к маршрутизатору и коммутатору: через консольный кабель, а также по протоколам удалённого доступа Telnet и SSH. Установлено, что при разрешении только SSH попытки подключения по Telnet завершаются разрывом соединения, тогда как подключение по SSH выполняется успешно после ввода учётных данных. Это подтверждает корректную

настройку защищённого удалённого управления сетевыми устройствами.

5 Контрольные вопросы

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

Подключение к сетевому оборудованию может осуществляться несколькими способами. Наиболее распространённым является консольное подключение с использованием консольного кабеля, которое применяется для первоначальной настройки устройства. Также возможен удалённый доступ по сети с помощью протоколов Telnet и SSH. Кроме того, в некоторых случаях используется доступ через web-интерфейс или специализированные системы управления сетью.

2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Оконечное оборудование (ПК) подключается к маршрутизатору с помощью прямого витого кабеля (Copper Straight-Through). Это связано с тем, что соединяются устройства разного типа: сетевой адаптер ПК и интерфейс маршрутизатора. Прямой кабель обеспечивает корректное соответствие линий передачи и приёма данных между такими устройствами.

3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

ПК подключается к коммутатору также с помощью прямого витого кабеля (Copper Straight-Through), поскольку соединяются разные типы устройств: конечное устройство и сетевое устройство распределения. Такой тип кабеля используется в стандартных схемах подключения и обеспечивает корректную передачу данных.

4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Для соединения двух коммутаторов традиционно используется перекрёстный кабель (Copper Cross-Over), так как соединяются устройства одного типа. Перекрёстная схема меняет местами линии передачи и приёма, что необходимо для корректного обмена данными. В современных устройствах с поддержкой Auto-MDI/MDIX может использоваться и прямой кабель, так как оборудование автоматически определяет тип соединения.

5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

Доступ по паролю настраивается на разных уровнях. Можно задать пароль для входа через консольную линию (line console 0), пароль для удалённого подключения через виртуальные линии (line vty 0–4), а также пароль привилегированного режима (enable password или enable secret). Дополнительно может создаваться локальная учётная запись пользователя с именем и паролем для аутентификации при подключении.

6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

Удалённый доступ может быть настроен с использованием протоколов Telnet и SSH. Telnet передаёт данные, включая пароли, в открытом виде и не обеспечивает защиту соединения. SSH, в отличие от Telnet, использует шифрование и обеспечивает безопасную аутентификацию и передачу данных. Поэтому предпочтительным способом удалённого доступа является SSH, так как он защищает передаваемую информацию от перехвата и повышает уровень безопасности сети.